

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным LLVM/static-analysis опытом и историческим Unity licensing-проектом. Сильнейшие проверяемые сигналы — LLVM legality/transformations, x86-64 codegen/register allocation и Roslyn data-flow; protection-опыт ограниченно заявлен как server-side key activation, лимиты активаций и интеграция с Unity-клиентом.

ОПЫТ

2026 — сейчас ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август 2026 МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

исторический проект · дата не заявляется

Unity licensing prototype

- Server-side выдача и активация ключей, ограничения по числу активаций и интеграция с Unity-клиентом; anti-debugging / anti-tamper не заявляются.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraround.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / LLVM

C++23, LLVM 22/IR, interprocedural analysis, legality, transformations, LLVM Verifier

Program Analysis

Roslyn CFG, fixed-point data flow, state propagation/joins, conservative analysis

Low-Level / Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering

Software Protection / Licensing

server-side activation, activation-count limits, Unity integration

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev'26.

Другие достижения

Дважды абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ; призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; диплом I степени и Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса.

Москва / удалённо